Nombre_____ Fecha_____ Período____

Guía de Ejercicios

Evalúe cada límite.

1) $\lim_{x \to 0}(-x^2 - 3 \cdot \cos(x) - 3)$

Resp: -6
Sustitución directa:
$-(0)^2 - 3\cos(0) - 3 = 0 - 3(1) - 3 = -6$

2) $\lim_{x \to 0}(-2x^3 - 5 \cdot \sin(x) + 2)$

Resp: 2
Sustitución directa: $-2(0)^3 - 5\sin(0) + 2 = 0 - 0 + 2 = 2$

3) $\lim_{x \to 0} \cos(2x^2 + 3x)$

Resp: 1
Sustitución directa: $\cos(2(0)^2 + 3(0)) = \cos(0) = 1$

4) $\lim_{x \to 0}(4x + \tan(x) + 4)$

Resp: 4
Sustitución directa: $4(0) + \tan(0) + 4 = 0 + 0 + 4 = 4$

Para cada problema, halle la derivada de la función con respecto a x.

5) $y = 3x^2 - 4\sin(x)$

Resp: $f'(x) = 6x - 4\cos(x)$
Regla de derivación:
$\frac{d}{dx}(3x^2 - 4\sin(x)) \Rightarrow 3(2)x - 4\cos(x) = 6x - 4\cos(x)$

6) $y = (x^2 + 3)\sin(x)$

Resp: $f'(x) = 2x\sin(x) + (x^2 + 3)\cos(x)$
Regla de derivación:
$u = x^2 + 3, \quad v = \sin(x) \Rightarrow u'v + uv' = 2x\sin(x) + (x^2 + 3)$

7) $y = (x^2 + 3)\sin(x)$

Resp: $f'(x) = 2x\sin(x) + (x^2 + 3)\cos(x)$
Regla de derivación:
$u = x^2 + 3, \quad v = \sin(x) \Rightarrow u'v + uv' = 2x\sin(x) + (x^2 + 3)$

8) $y = 5x^3 - 5\sin(x)$

Resp: $f'(x) = 15x^2 - 5\cos(x)$
Regla de derivación:
$\frac{d}{dx}(5x^3 - 5\sin(x)) \Rightarrow 5(3)x^2 - 5\cos(x) = 15x^2 - 5\cos(x)$

Hoja de ejercicios de Infinite Calculus Studio. Todos los derechos reservados.

Respuestas de Guía de Ejercicios

1) -6

2) 2

3) 1

4) 4

5) $f'(x) = 6x - 4\cos(x)$

6) $f'(x) = 2x\sin(x) + (x^2 + 3)\cos(x)$

7) $f'(x) = 2x\sin(x) + (x^2 + 3)\cos(x)$

8) $f'(x) = 15x^2 - 5\cos(x)$

Hoja de ejercicios de Infinite Calculus Studio. Todos los derechos reservados.